

Matematična analiza 2024/2025
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
3. Izpit
18. avgust 2025

1. Dana je funkcija $g(x) = \frac{x^3}{3}$.
- (a) Poiščite intervale naraščanja in padanja ter stacionarne točke funkcije g . Za stacionarne točke določite, ali so lokalni/globalni minimum, maksimum ali nič od tega.
 - (b) Čimbolj natančno skicirajte graf funkcije g s pomočjo prejšnje točke.
 - (c) Določite tangento in normalno na graf funkcije g v točki $(-3, -9)$.
 - (d) Poiščite vse tangente na graf funkcije g , ki so vzporedne premici $y = 4x - 2$, ter tudi vse tangente, ki sekajo x -os pod kotom $\frac{\pi}{4}$.
 - (e) Določite koeficient premice $y = kx - 18$, da bo ta tangenta na graf funkcije g .
2. V enem obratu tovarne izdelujejo pločevinaste posode brez pokrova, ki so oblike valja z volumnom 1 dm^3 , v drugem obratu te tovarne pa izdelujejo plastične pokrove za te posode. Cena 1 dm^2 pločevine je 2 centa, cena 1 dm^2 plastike pa 1 cent. Kakšne naj bodo dimenzije posode (s pokrovom), da bodo stroški materiala minimalni? (Če ne gre, določi dimenzije posode brez pokrova, da porabimo čim manj pločevine.)

3. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x & \text{za } 0 \leq x < 1 \\ -x^2 & \text{za } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{za } 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

- (a) Naj bo $\mathcal{D} : 0 < \frac{1}{2} < 1 < \frac{5}{4} < \frac{8}{5} < 2 < \frac{7}{3} < \frac{11}{4} < 3$ delitev intervala $[0, 3]$. Zapišite zgornjo in spodnjo Darbouxjevo vsoto funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}$, ter ju izračunajte.
 - (b) Za poljubno število $n \in \mathbb{N}$ naj bo $\mathcal{D}_n : 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{3(n-1)}{n} < 3$ delitev intervala $[0, 3]$. Zapišite zgornjo Darbouxjevo vsoto $S(\mathcal{D}_n)$ in spodnjo Darbouxjevo vsoto $s(\mathcal{D}_n)$ funkcije f za dano delitev $\mathcal{D}_n$.
4. Izračunajte naslednje nedoločene integrale:
- (a) $\int x^3(\sin x)dx$;
 - (b) $\int \frac{(\ln x)^2}{x(1 + (\ln x)^2)}dx$;
 - (c) $\int \frac{dx}{x((\ln x)^2 - 1)}$.
5. Naj bo $\{f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}\}$ zaporedje funkcij, definirano z $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}$ za vsak $n \in \mathbb{N}$.
- (a) Ugotovite, če zaporedje $\{f_n\}$ konvergira po točkah in če konvergira, določite njegovo limitno funkcijo $f(x)$.
 - (b) Določite, če je zaporedje $\{f_n\}$ enakomerno konvergentno.